Software Requirement Specification

For

Sistem Booking Tiket Bus

Version 1.0 Approved

Prepared By:

Muhamad Yahya Ramadhan	202343501535
Dzaki Dzain Budiarto	202343501559
Rizky Septian	202343501579

Indraprasta University

October 2026

Table of Contents

Software Requirement Specification.....i
1. Introduction.....1
    1.1. Purpose.....1
    1.2. Document Conventions.....1
    1.3. Intended Audiences and Reading Suggestions.....1
    1.4. Product Scop.....2
    1.5. References.....2
2. Overall Description.....2
    2.1. Product Perspective.....2
    2.2. Product Function.....2
    2.3. User Classes And Characteristic.....2
    2.4. Operating Environment.....3
    2.5. Design and Implementation Constraints.....3
    2.6. User Documentation.....3
    2.7. Assumptions and Dependencies.....4
3. External Interface Requirement.....4
    3.1. User Interface.....4
    3.2. Hardware Interfaces.....4
    3.3. Software Interfaces.....5
    3.4. Communications Interfaces.....5
4. System Features.....5
    4.1. Pendataan Dan Booking Tiket.....5
    4.2. Manajemen Jadwal Bus.....5
    4.3. Riwayat Pendataan.....6
5. Other Non-Functional Requirement.....6
    5.1. Performance Requirements.....6
    5.2. Safety Requierments.....6
    5.3. Security Requierments.....6
    5.4. Software Quality Attributes.....7
    5.5. Business Rules.....7
6. Other Non-Functional Requirements.....7
    6.1. Performance Requirements.....7
    6.2. Safety Requirements.....7
    6.3. Security Requirements.....8
    6.4. Software Quality Attributes.....8
7. Other Requirements.....8
Appendix A: Glossary.....8
Appendix B: Analysis Models.....9
Appendix C: To Be Determined.....9

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk Sistem Booking Tiket Bus yang akan digunakan oleh petugas loket untuk melakukan proses pemesanan tiket bus dan pendataan calon penumpang. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan stakeholder dalam proses implementasi.

1.2. Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) Dan NFR(Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan, Setiap requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji

1.3. Intended Audiences and Reading Suggestions

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini ditujukan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan Sistem Booking Tiket Bus, yaitu:

a) Dosen Pengampu
   - Membaca dokumen ini untuk memahami tujuan, ruang lingkup, dan kebutuhan sistem yang dikembangkan sebagai bagian dari tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak.

b) Developer Sistem
   - Menggunakan dokumen ini sebagai acuan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan Sistem Booking Tiket Bus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

c) User/Petugas Loket
   - Sebagai pengguna utama aplikasi, petugas loket menggunakan sistem untuk mengelola informasi jadwal bus berdasarkan informasi yang diterima dari Staff Terminal, mendata calon penumpang, melakukan booking tiket, memilih kursi apabila tersedia, dan mencetak tiket.

d) Tester
   - Menggunakan dokumen ini sebagai acuan untuk menguji fungsi-fungsi sistem dan memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

e) Staff terminal
   - Sebagai pihak eksternal yang memberikan informasi jadwal bus kepada petugas loket. Informasi tersebut menjadi acuan bagi petugas loket dalam memasukkan atau memperbarui jadwal bus di dalam sistem. Staff Terminal tidak menggunakan aplikasi ini secara langsung.

1.4. Product Scop

Sistem ini merupakan aplikasi desktop yang digunakan oleh petugas loket untuk membantu proses booking tiket bus. Sistem mencakup:

a) Pendataan calon penumpang bus
b) Melakukan proses booking tiket bus
c) Pencatatan data booking
d) Pemilihan kursi penumpang apabila tersedia dan sesuai dengan kebijakan PO bus
e) Pencetakan tiket sebagai bukti booking
f) Memasukkan dan memperbarui informasi jadwal bus berdasarkan informasi yang diterima dari Staff Terminal.

1.5. References

a) IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements
b) Sommerville, Software Engineering
c) Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach
d) Template SRS Karl Wiegers

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi desktop yang digunakan untuk membantu petugas loket dalam melakukan proses booking tiket bus. Sistem digunakan untuk memasukkan atau memperbarui jadwal bus, mencatat data calon penumpang, melakukan booking tiket, dan mencetak tiket.

2.2. Product Function

Sistem memiliki fungsi utama sebagai berikut**:**

a) Mendata calon penumpang
b) Melakukan booking tiket bus
c) Memilih kursi penumpang apabila sesuai dengan kebijakan PO bus
d) Mencatat data booking
e) Mencetak tiket sebagai bukti booking
f) Memasukkan atau memperbarui jadwal bus

2.3. User Classes And Characteristic

Petugas Loket

Petugas loket merupakan pengguna utama sistem. Petugas mendata calon penumpang, melakukan booking tiket, memilih kursi apabila tersedia, serta mencetak tiket.

Calon Penumpang
Calon penumpang merupakan pihak yang melakukan pemesanan tiket melalui pelayanan petugas loket. Calon penumpang memberikan informasi yang diperlukan untuk proses booking, tetapi tidak menggunakan aplikasi secara langsung.

Staff Terminal
Staff Terminal merupakan pihak eksternal yang menyediakan informasi jadwal bus kepada petugas loket. Informasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk memasukkan atau memperbarui jadwal bus di dalam sistem. Staff Terminal tidak menggunakan aplikasi secara langsung.

2.4. Operating Environment

a) Sistem operasi Windows
b) Java Runtime Environment (JRE) untuk menjalankan aplikasi
c) Mengunakan database Mysql
d) Menggunakan bahasa pemrograman Java
e) Printer untuk mencetak tiket bus.

2.5. Design and Implementation Constraints

Sistem dikembangkan sebagai aplikasi desktop.

a) Sistem digunakan secara langsung oleh petugas loket.
b) Informasi jadwal bus dimasukkan atau diperbarui oleh petugas loket berdasarkan informasi dari Staff Terminal.
c) Pemilihan kursi hanya tersedia apabila didukung oleh kebijakan PO bus.
d) Sistem harus dapat menyimpan dan mengelola data booking tiket bus.
e) Sistem membutuhkan printer untuk mencetak tiket.

2.6. User Documentation

a) **Panduan penggunaan sistem**
   - yang menjelaskan cara mengoperasikan aplikasi booking tiket bus.

b) **Panduan pengelolaan jadwal bus**
   - yang menjelaskan cara memasukkan dan memperbarui informasi jadwal bus.

c) **Panduan booking tiket**

- yang menjelaskan cara mendata calon penumpang dan melakukan pemesanan tiket.

d) **Panduan pemilihan kursi dan pencetakan tiket**

- yang menjelaskan cara memilih kursi apabila tersedia dan mencetak tiket bus.

2.7. Assumptions and Dependencies

Sistem dikembangkan dengan beberapa asumsi

a) Informasi harga tiket dan aturan pemilihan kursi berasal dari PO bus.
b) Setiap bus dapat memiliki jumlah dan konfigurasi kursi yang berbeda.
c) Pemilihan kursi hanya tersedia apabila diterapkan oleh PO bus.
d) Perangkat komputer dan printer yang digunakan petugas dapat menjalankan sistem.
e) Data booking yang dimasukkan oleh petugas dianggap sebagai data yang benar.

3. External Interface Requirement

3.1. User Interface

Sistem Booking Tiket Bus merupakan aplikasi desktop berbasis Java yang dikembangkan menggunakan NetBeans IDE. Antarmuka menggunakan sidebar untuk mengakses tiga halaman utama:

a) **Halaman Booking dan Pendataan:** Digunakan untuk memasukkan data penumpang, memilih jadwal bus yang telah tersimpan, melakukan booking, dan mencetak tiket.
b) **Halaman Jadwal Bus:** Digunakan untuk melihat, menambahkan, dan memperbarui informasi jadwal bus.
c) **Halaman Riwayat:** Digunakan untuk melihat data penumpang dan booking yang telah tersimpan serta mencetak ulang tiket.

3.2. Hardware Interfaces

a) Komputer/Laptop User
b) Printer

3.3. Software Interfaces

a) Java sebagai bahasa pemrograman aplikasi desktop.

b) MySQL sebagai database untuk menyimpan dan mengelola data sistem.

c) Koneksi JDBC untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL.

3.4. Communications Interfaces

a) Koneksi antara aplikasi Java dan database MySQL untuk menyimpan, mengambil, dan memperbarui data.

b) Komunikasi dengan printer untuk mencetak tiket bus.

4. System Features

4.1. Pendataan Dan Booking Tiket

Fitur untuk mendata penumpang, memilih jadwal bus, melakukan booking, dan mencetak tiket.

a) Functional Requirement

- **FR-1:** Sistem menyediakan formulir data penumpang.
- **FR-2:** Sistem menampilkan jadwal bus yang tersedia.
- **FR-3;** Sistem memungkinkan petugas memilih jadwal bus.
- **FR-4;** Sistem menyediakan pemilihan kursi apabila tersedia.
- **FR-5:** Sistem memastikan kursi yang dipilih masih tersedia.
- **FR-6;** Sistem menyimpan data penumpang dan booking.
- **FR-7;** Sistem memungkinkan pencetakan tiket setelah booking disimpan.

4.2. Manajemen Jadwal Bus

Fitur untuk mengelola jadwal bus berdasarkan informasi dari Staff Terminal.

a) Functional Requirements

- **FR-8:** Sistem menapilkan daftar jadwal bus.
- **FR-9:** Sistem memungkinkan petugas menambahkan jadwal bus.
- **FR-10;** Sistem memungkinkan petugas menambahkan jadwal bus.
- **FR-11;** Sistem menyediakan jadwal untuk prses booking.

4.3. Riwayat Pendataan

Fitur untuk melihat, mengedit, dan mencetak ulang data booking.

a) Functional Requirements

- **FR-12:** Sistem menapilkan riwayat data penumpang dan booking.
- **FR-13:** Sistem menampilkan detail bookingyang dipilih.
- **FR-14;** Sistem memungkinkan petugas mengedit data booking.
- **FR-15**; Sistem memungkinkan petugas mencetak ulang tiket.

5. Other Non-Functional Requirement

5.1. Performance Requirements

a) Sistem menampilkan data jadwal dan riwayat booking tanpa waktu tunggu yang berlebihan

b) Sistem menyimpan data booking ke fatabase setelah petugas melakukan konfigurasi penyimpanan

c) sistem dapat mencetak tiket setelah databooking berhasil di simpan

5.2. Safety Requierments

a) Sistem harus menjaga konsistensi data booking yang tersimpan.

b) Sistem harus memeriksa ketersediaan kursi sebelum booking disimpan apabila fitur pemilihan kursi digunakan.

c) Sistem harus memberikan pemberitahuan apabila proses penyimpanan mengalami kegagalan.

5.3. Security Requierments

a) Sistem harus membatasi akses database melalui konfigurasi koneksi yang sesuai.

b) Sistem harus menjaga kerahasiaan data pribadi penumpang, termasuk NIK dan nomor telepon.

c) Sistem harus mencegah data booking diubah tanpa melalui proses pengelolaan data yang tersedia di aplikasi.

5.4. Software Quality Attributes

a) **Usability**: Antarmuka mudah dipahami dan digunakan oleh petugas loket.

b) **Reliability**: Sistem menyimpan data booking secara konsisten.

c) **Maintainability**: Struktur program memudahkan perbaikan dan pengembangan fitur

d) **Performance**: Sistem merespons proses pendataan dan pencarian data dengan baik.

5.5. Business Rules

a) Pendataan penumpang dan booking dilakukan oleh petugas loket.

b) Jadwal bus dimasukkan berdasarkan informasi dari Staff Terminal.

c) Booking harus memiliki data penumpang dan jadwal keberangkatan.

d) Pemilihan kursi hanya dilakukan jika didukung oleh kebijakan PO bus.

e) Tiket dapat dicetak setelah booking berhasil disimpan.

6. Other Non-Functional Requirements

6.1. Performance Requirements

- **NFR-1:** Sistem harus menampilkan data jadwal bus dan riwayat booking dalam waktu maksimal 3 detik pada kondisi penggunaan normal.
- **NFR-2:** Sistem harus menyimpan data booking dalam waktu maksimal 3 detik pada kondisi penggunaan normal.
- **NFR-3:** Sistem harus menampilkan pemberitahuan setelah proses penyimpanan berhasil atau gagal.

6.2. Safety Requirements

- **NFR-4:** Sistem harus menjaga konsistensi data booking yang tersimpan.
- **NFR-5:** Sistem harus memeriksa ketersediaan kursi sebelum menyimpan booking apabila fitur pemilihan kursi digunakan.
- **NFR-6:** Sistem harus memberikan pemberitahuan apabila proses penyimpanan mengalami kegagalan.

6.3. Security Requirements

- **NFR-7:** Sistem harus membatasi akses database melalui konfigurasi koneksi yang sesuai.
- **NFR-8:** Sistem harus menjaga kerahasiaan data pribadi penumpang, termasuk NIK dan nomor telepon.
- **NFR-9:** Sistem harus memvalidasi data yang dimasukkan sebelum menyimpannya ke database.

6.4. Software Quality Attributes

- **NFR-10 — Usability:** Antarmuka sistem harus mudah dipahami dan digunakan oleh petugas loket.
- **NFR-11 — Reliability:** Sistem harus menyimpan data penumpang dan booking secara konsisten.
- **NFR-12 — Maintainability:** Struktur program harus memudahkan perbaikan dan pengembangan sistem.
- **NFR-13 — Compatibility:** Sistem harus dapat dijalankan pada lingkungan Windows yang memenuhi kebutuhan runtime Java dan koneksi database MySQL.

7. Other Requirements

a) Sistem harus menyimpan data penumpang, jadwal bus, dan booking menggunakan database MySQL.

b) Sistem harus mendukung pencetakan tiket melalui printer yang tersedia.

c) Sistem harus memungkinkan petugas memperbarui data booking yang telah tersimpan.

Appendix A: Glossary

- **SRS**: Software Requirements Specification, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
- **FR**: Functional Requirement, kebutuhan fungsional sistem.
- **NFR**: Non-Functional Requirement, kebutuhan nonfungsional sistem.
- **Booking**: Proses pemesanan tiket bus.
- **Staff Terminal**: Pihak yang menyediakan informasi jadwal bus.
- **Petugas Loket**: Pengguna utama aplikasi booking tiket bus.

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram Sistem Booking Tiket Bus.
- Activity Diagram proses pendataan dan booking tiket.
- Sequence Diagram proses booking dan pencetakan tiket.
- Class Diagram sistem booking tiket bus.

Appendix C: To Be Determined

- Penentuan mekanisme pencadangan database.
- Penentuan apakah petugas loket dapat menghapus jadwal bus.
- Penentuan format dan desain akhir tiket.
- Penentuan apakah seluruh PO bus menggunakan fitur pemilihan kursi.
- Penentuan apakah sistem memerlukan fitur login.